UNIDAD 3

Fronteras entre el saber científico y la sabiduría humana

Ciencia y filosofía, el método científico, el cientificismo y sus críticas

Contenido

1. CIENCIA Y FILOSOFÍA: DIFERENCIAS DE CONTENIDO Y DE MÉTODO

- Dos maneras de preguntar a la realidad
- Galileo separa la ciencia de la fe
- ¿Compiten, se ignoran o colaboran?

2. EL MÉTODO CIENTÍFICO

- Los siete pasos del método hipotético-deductivo
- Un ejemplo real: Semmelweis y la fiebre puerperal
- Popper: una teoría es científica si es falsable
- Después de Popper: la ciencia también tiene historia

3. EL MÉTODO FILOSÓFICO: LAS GRANDES VÍAS

- La filosofía no tiene un método, sino varios

4. ¿QUÉ ES EL CIENTIFICISMO?

- Definición y variantes
- El cientificismo fuerte: características principales
- Cómo se aplica a los grandes ámbitos de la experiencia humana
- David Hume frente a Alex Rosenberg: ¿existe una moral objetiva?
- Representantes clásicos (1): Auguste Comte y la ley de los tres estadios
- Representantes clásicos (2): el Círculo de Viena y el principio de verificación
- Representantes (3): neopositivismo y «nuevos ateos» contemporáneos

5. ARGUMENTOS A FAVOR DEL CIENTIFICISMO

- Los cuatro argumentos más usados

6. CRÍTICAS FILOSÓFICAS FUNDAMENTALES AL CIENTIFICISMO

- La tesis: la ciencia no agota la experiencia humana
- 1. Fundamentar la propia ciencia
- 2. Interpretar sus resultados
- 3. Orientar su aplicación ética
- 4. Responder a las preguntas que la ciencia necesariamente deja abiertas
- Otras voces críticas con el cientificismo
- Conclusión: ni cientificismo ni anticiencia

7. TEXTOS PARA COMENTAR Y ACTIVIDADES

- Texto 1. Daniel Dennett: los qualia son una ilusión
- Texto 2. Thomas Metzinger: el túnel del yo
- Actividades de la unidad
- Vocabulario de la unidad

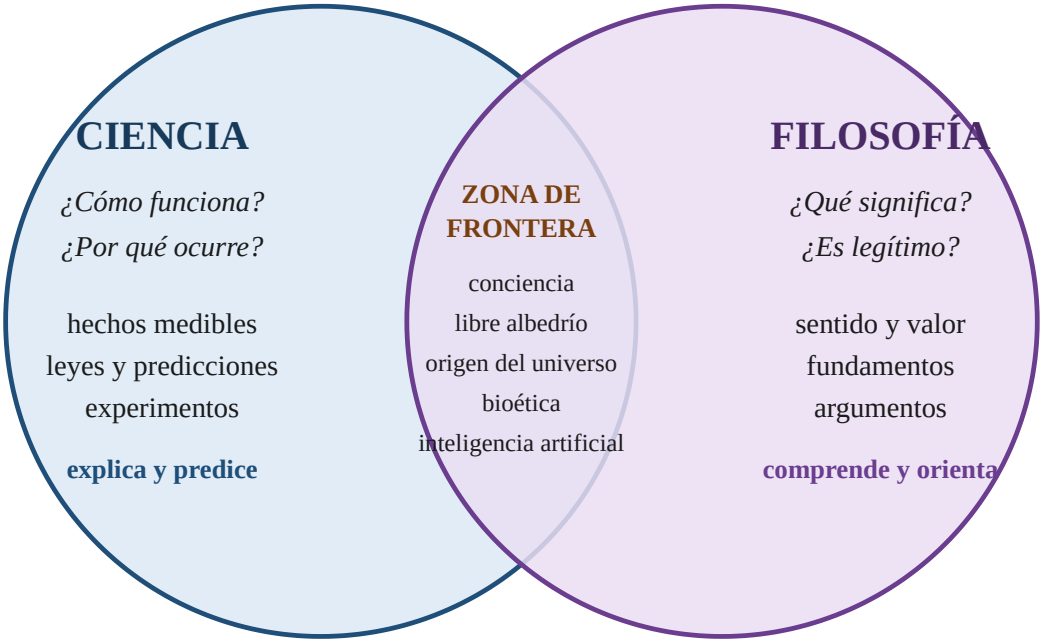
La pregunta de la unidad: ¿Es la ciencia el único conocimiento verdadero? ¿O hay preguntas (sobre el sentido, el bien, la conciencia, la libertad) que la ciencia no puede responder y que necesitan otra forma de saber?

1. CIENCIA Y FILOSOFÍA: DIFERENCIAS DE CONTENIDO Y DE MÉTODO

Dos maneras de preguntar a la realidad

> La **ciencia** y la **filosofía** nacieron juntas en Grecia y durante siglos fueron una sola cosa: Aristóteles escribió de lógica y de biología, y Newton tituló su gran obra *Principios matemáticos de la **filosofía natural***. La separación llega con la ***Revolución científica*** (siglos XVI-XVII), cuando la física adopta el **método experimental** y el **lenguaje matemático**.
>
> Desde entonces no hacen lo mismo. Esta tabla resume en qué se diferencian:

Aspecto	Ciencia	Filosofía
Objeto de estudio	Fenómenos **empíricos, repetibles y medibles**.	**Preguntas últimas**: ¿qué es el ser?, ¿qué es el bien?, ¿qué es el conocimiento?, ¿tiene sentido la existencia?
Tipo de preguntas	«¿Cómo funciona?», «¿Por qué ocurre?» (causas eficientes).	«¿Para qué?», «¿Qué significa?», «¿Es legítimo?» (sentido, valor, fundamento).
Método principal	Hipotético-deductivo: experimentación y falsabilidad.	Análisis conceptual, argumentación lógica, dialéctica, hermenéutica, reducción fenomenológica.
Tipo de conocimiento	Condicionado, revisable, probabilístico.	Necesario (en lógica y metafísica) o comprensivo (en ética y estética).
Finalidad	**Explicar y predecir** los fenómenos para dominar la naturaleza.	**Comprender** el sentido de la existencia y **orientar** la acción humana.
Lenguaje	Matemático, técnico, operativo.	Conceptual: lenguaje natural afinado con conceptos abstractos.
Criterio de verdad	Correspondencia con la experiencia y falsabilidad.	Coherencia lógica, evidencia intuitiva, consenso racional.
Progreso	Acumulativo: una teoría mejor sustituye a la anterior.	No sustituye: Platón o Kant siguen siendo interlocutores vivos.
Ejemplo	¿A qué temperatura hierve el agua? ¿Qué gen causa esta enfermedad?	¿Debemos modificar genes humanos? ¿Qué es una vida buena?



Dos territorios distintos y una zona de frontera: los grandes debates de esta unidad se libran donde ambos se tocan.

Conclusión clave: Ciencia y filosofía **no compiten en el mismo terreno**. La ciencia no puede responder a preguntas de sentido ni de valor; la filosofía no puede predecir fenómenos naturales con precisión matemática. Son **complementarias**.

Galileo separa la ciencia de la fe

Dos siglos antes de que se hablara de «positivismo», **Galileo Galilei** ya defendió que la investigación de la naturaleza y la religión tienen ***objetos distintos***. Lo hizo en una carta de **1615** dirigida a Cristina de Lorena, gran duquesa de Toscana:

> *La Sagrada Escritura y la naturaleza proceden igualmente del Verbo divino: la primera como dictado del Espíritu Santo, y la segunda como ejecutora fidelísima de las órdenes de Dios. […] Por eso, en las discusiones sobre problemas naturales no se debería comenzar por la autoridad de los textos de la Escritura, sino por las **experiencias sensibles** y las **demostraciones necesarias**.*
>
> — Galileo Galilei, *Carta a Cristina de Lorena* (1615)

En la misma carta recoge una frase que atribuye al cardenal Baronio y que resume toda la idea:

> *La intención del Espíritu Santo es enseñarnos **cómo se va al cielo**, no **cómo va el cielo**.*
>
> — Atribuida al cardenal Cesare Baronio y citada por Galileo

Es decir: ***fe y ciencia tienen objetos distintos***. No deben mezclarse ni usarse una para refutar a la otra. Con ello Galileo estaba diciendo, **200 años antes de Comte**, que ciencia y religión no compiten en el mismo terreno… aunque la Inquisición no le hizo mucho caso y lo condenó igual.

[1]

🔗 Proceso a Galileo (Wikipedia) (https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_a_Galileo_Galilei)

🔗 La carta a Cristina de Lorena (https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_a_la_se%C3%B1ora_Cristina_de_Lorena,_gran_duquesa_de_Toscana)

¿Compiten, se ignoran o colaboran?

Sobre la relación entre la ciencia y los demás saberes (filosofía, ética, religión) hay tres grandes posturas:

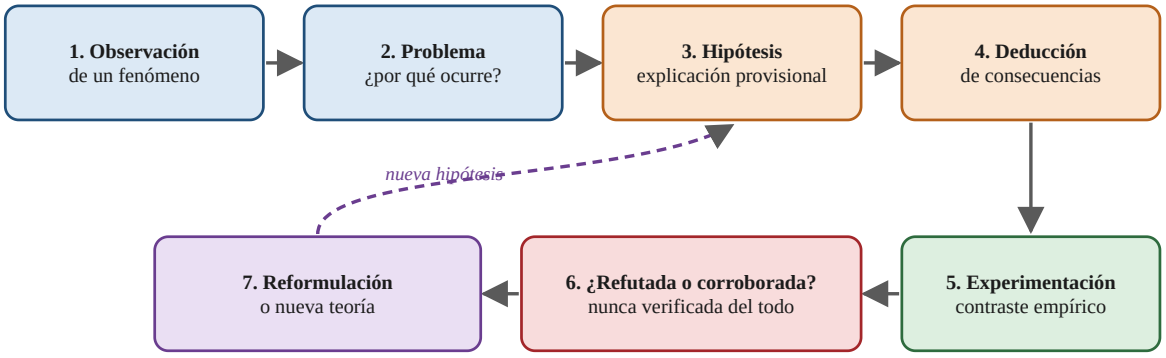
Postura	Qué defiende	Quién la representa
Conflicto	Solo uno de los dos dice la verdad; el otro debe retirarse.	El cientificismo fuerte (Dawkins, Rosenberg) y, en el extremo opuesto, el fundamentalismo religioso.
Independencia	Cada uno tiene su terreno y sus preguntas; no se pisan.	Galileo; el paleontólogo S. J. Gould y sus «magisterios que no se solapan».
Diálogo	Son distintos, pero se necesitan: la ciencia aporta datos, la filosofía los interpreta y orienta su uso.	La postura que defenderemos al final de la unidad.

[2]

2. EL MÉTODO CIENTÍFICO

Los siete pasos del método hipotético-deductivo

1. **Observación** de un fenómeno.
2. **Formulación de un problema.**
3. Construcción de una **hipótesis** (explicación provisional).
4. **Deducción** de consecuencias observables.
5. **Experimentación** o contraste empírico.
6. **Refutación o corroboración provisional** (nunca verificación definitiva).
7. **Reformulación** o nueva teoría.



El método hipotético-deductivo: un ciclo que nunca se cierra del todo, porque toda teoría científica es provisional.

Un ejemplo real: Semmelweis y la fiebre puerperal

En **1847**, en el Hospital General de Viena, el médico húngaro **Ignaz Semmelweis** se enfrentó a un misterio: en una sala de partos morían de fiebre muchas más madres que en la sala de al lado. Su investigación es el ejemplo clásico de cómo funciona el método:

Paso	Lo que hizo Semmelweis
1. Observación	En la Sala Primera (atendida por médicos y estudiantes) moría más del 10 % de las parturientas; en la Sala Segunda (atendida por comadronas), en torno al 2-3 %.
2. Problema	¿Por qué mueren muchas más mujeres en una sala que en otra, si están en el mismo hospital?

Paso	Lo que hizo Semmelweis
3. Hipótesis	Descartó varias (el hacinamiento, la postura al dar a luz, el miedo al sacerdote que pasaba con la campanilla). Cuando un colega murió con los mismos síntomas tras cortarse en una autopsia, propuso: los médicos transportan en sus manos «materia cadavérica» desde la sala de autopsias.
4. Deducción	Si la hipótesis es cierta, entonces eliminando esa materia de las manos la mortalidad debe bajar.
5. Experimentación	Obligó a lavarse las manos con una solución de cal clorada antes de atender a las madres.
6. Corroboración	La mortalidad cayó hasta cifras similares a las de la otra sala (en torno al 1-2 %).
7. Nueva teoría	Su idea era incompleta: décadas después, Pasteur y Lister explicaron el porqué con la teoría de los gérmenes.

Moraleja: una hipótesis ***corroborada*** no es una verdad definitiva. Y otra, menos agradable: la comunidad médica rechazó a Semmelweis durante años. La ciencia la hacen personas.

🔗 Ignaz Semmelweis (Wikipedia) (https://es.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis)

Popper: una teoría es científica si es falsable

Para **Karl Popper** (*La lógica de la investigación científica*, 1934), lo que distingue a la ciencia no es que sus teorías se puedan ***verificar***, sino que se puedan ***refutar***: una teoría es científica si **prohíbe** que ocurran ciertas cosas y, por tanto, podría ser desmentida por la experiencia. Es el ***criterio de falsabilidad***.

La razón es el **problema de la inducción** que planteó Hume: por muchos casos que observemos, nunca podemos estar seguros de que el siguiente será igual. Ver mil cisnes blancos no demuestra que «todos los cisnes son blancos»; pero **un solo cisne negro** basta para refutarlo. No hay inducción segura.

Afirmación	¿Es falsable?	Por qué
«Todos los metales se dilatan con el calor.»	**Sí**	Bastaría encontrar un metal que no se dilate para refutarla.
«El agua hierve a 100 °C a nivel del mar.»	**Sí**	Se puede medir, y la medición podría salir de otro modo.
«Mañana lloverá o no lloverá.»	No	Es una tautología: es verdadera pase lo que pase y no informa de nada.
«Los géminis tendrán un día con altibajos.»	No	Es tan vaga que cualquier cosa que ocurra la «confirma».
«Todo lo que haces obedece a un deseo inconsciente.»	No (según Popper)	Si lo admites, se confirma; si lo niegas, es «resistencia». Nada puede desmentirla.

Ojo: «no falsable» no significa «falso» ni «absurdo». Significa que no es una afirmación científica.

[3]

🔗 Falsacionismo (Wikipedia) (https://es.wikipedia.org/wiki/Falsacionismo)

🔗 Problema de la inducción (https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_la_inducci%C3%B3n)

Después de Popper: la ciencia también tiene historia

La imagen de Popper es muy limpia: conjeturas y refutaciones. Los filósofos de la ciencia posteriores mostraron que la ciencia real es más complicada, y eso importa para nuestro tema: si la ciencia es una ***actividad humana e histórica***, cuesta más presentarla como un saber absoluto.

Autor	Idea central	Lo que añade al debate
Thomas Kuhn (1962)	La ciencia avanza por **paradigmas**. En la «ciencia normal» nadie intenta refutar la teoría vigente; solo cuando se acumulan anomalías hay una **revolución científica**.	Los científicos no son refutadores puros: trabajan dentro de un marco compartido que rara vez se cuestiona.
Imre Lakatos (1970)	Lo que se evalúa no son teorías sueltas, sino **programas de investigación** con un núcleo duro protegido por hipótesis auxiliares.	Una refutación aislada casi nunca tumba una teoría: siempre se puede ajustar algo.
Paul Feyerabend (1975)	**«Todo vale»**: no existe un único método científico; los grandes avances se hicieron saltándose las reglas.	Critica el dogmatismo de quien convierte «el método» en una nueva religión.

🔗 La estructura de las revoluciones científicas (https://es.wikipedia.org/wiki/La_estructura_de_las_revoluciones_cient%C3%ADficas)

3. EL MÉTODO FILOSÓFICO: LAS GRANDES VÍAS

La filosofía no tiene un método, sino varios

La filosofía no dispone de laboratorios, pero no por eso es «opinar». A lo largo de su historia ha desarrollado **métodos rigurosos** para tratar las preguntas que no se resuelven midiendo:

Método	En qué consiste	Autor de referencia	Ejemplo
Socrático	**Mayéutica** y **refutación** (*élenchos*): preguntar hasta que el interlocutor descubre que no sabía lo que creía saber.	Sócrates, Platón	«¿Qué es la valentía?» Cada definición que da el general Laques acaba mostrándose insuficiente.
Analítico	**Análisis del lenguaje** y de los conceptos: muchos problemas filosóficos nacen de usar mal las palabras.	Russell, Wittgenstein (siglo XX)	Antes de discutir si «la mente existe», aclarar qué significa «existir» en esa frase.
Dialéctico	**Tesis, antítesis y síntesis**, o más en general la discusión racional de posturas enfrentadas.	Platón, Hegel, Marx	Libertad individual (tesis) frente a seguridad colectiva (antítesis): ¿cabe un Estado que integre ambas?

Método	En qué consiste	Autor de referencia	Ejemplo
Fenomenológico	**Suspensión del juicio** (*epojé*) y **reducción eidética**: describir la experiencia tal como se da, sin teorías previas.	Husserl	Describir qué es vivir un dolor antes de explicarlo con neuronas.
Hermenéutico	Interpretar textos, obras y acciones dentro del **círculo hermenéutico**: se entiende el todo por las partes y las partes por el todo.	Gadamer	Leer *Antígona* hoy: nuestra época ilumina el texto y el texto ilumina nuestra época.

Idea clave: La filosofía no busca «resultados definitivos», sino **clarificar conceptos** y **abrir posibilidades de sentido**. Su rigor no está en el experimento, sino en el argumento.

4. ¿QUÉ ES EL CIENTIFICISMO?

Definición y variantes

Cientificismo (o **cientifismo**) es la postura según la cual ***el único conocimiento verdadero y legítimo es el conocimiento científico***.

No confundir: Ciencia no es **cientificismo**. La ciencia es un método para conocer el mundo físico; el cientificismo es una **tesis filosófica** sobre la ciencia: que fuera de ella no hay conocimiento. Se puede ser un gran científico sin ser cientificista, y criticar el cientificismo no es criticar la ciencia.

No todos los cientificistas dicen lo mismo. Conviene distinguir dos variantes:

	Cientificismo fuerte (eliminativista)	Cientificismo débil (moderado)
Tesis	«Todo lo que no puede ser explicado por la ciencia **no existe** o no merece ser conocido.»	La ciencia es la forma de conocimiento **más fiable**, pero no la única.
Otros saberes	La filosofía, la ética, el arte y la religión no aportan ningún conocimiento.	Aportan comprensión, aunque deben ser compatibles con lo que la ciencia sabe.
Lo que la ciencia no explica	O se **reduce** a procesos físico-químicos o se **elimina** como ilusión.	Puede ser real, aunque (todavía) no tengamos una explicación científica.
Ejemplo	A. Rosenberg: «la física fija todos los hechos».	Buena parte de los científicos y filósofos naturalistas actuales.

[4] 🔗 Cientificismo (Wikipedia) (https://es.wikipedia.org/wiki/Cientificismo)

El cientificismo fuerte: características principales

1. **Ontología fisicalista estricta:** solo existe aquello que describen (o podrán describir) las ciencias naturales maduras: física, química, biología, neurociencia…

2. **Reduccionismo total o eliminativismo:** conciencia, valores, significado, arte, religión, ética, libre albedrío… todo se ***reduce*** a procesos físico-químicos (**reduccionismo ontológico**) o se ***elimina*** porque no corresponde a nada real (**eliminativismo**).

3. **Criterio de demarcación absoluto:** si una afirmación no es verificable o falsable empíricamente, o no es una tautología lógico-matemática, carece de sentido cognitivo.

> Una ***tautología*** es una afirmación verdadera solo por su forma, que no dice nada nuevo sobre el mundo. En el lenguaje cotidiano abundan las tautologías retóricas o redundancias:
>
> 1. **«Subir para arriba»** o **«bajar para abajo»**: la dirección ya está implícita.
> 2. **«Lo vi con mis propios ojos»**: ver ya implica usar los ojos.
> 3. **«El futuro que está por venir»**: el futuro siempre está por venir.
> 4. **«Regalo gratis»**: un regalo es gratis por definición.

El cientificismo fuerte no se conforma con decir que «la ciencia es el mejor método»: afirma que ***solo existe lo que la ciencia (o una ciencia futura completada) pueda describir***.

Cómo se aplica a los grandes ámbitos de la experiencia humana

Este es el desglose de cómo el reduccionismo y el eliminativismo tratan aquello que más nos importa. La tercera columna recoge la pregunta que suele surgir en clase:

Ámbito humano	Postura del cientificismo fuerte	La pregunta que nos hacemos
Conciencia y *qualia*	No existen los «sentires» subjetivos como algo aparte: solo hay procesos cerebrales objetivos. Para **Daniel Dennett**, los *qualia* son una ilusión: no hay propiedades intrínsecas de la experiencia, solo juicios del cerebro sobre ella.	«Entonces, cuando estás enamorado o cuando escuchas tu canción favorita y se te pone la piel de gallina… ¿eso no es nada real?»
El «yo» o sujeto	No existe un yo persistente: es una ilusión creada por el cerebro para coordinar el comportamiento. **Thomas Metzinger**: el yo es el modelo transparente que el cerebro construye de sí mismo. **Alex Rosenberg**: nunca hubo «alguien» detrás de tus ojos, solo neuronas que producen la historia que te cuentas.	«¿Entonces cuando digo “yo decido” estoy mintiendo?»
Libre albedrío	Es una ilusión completa: nuestras decisiones están determinadas por leyes físicas, más el azar cuántico (que tampoco es libertad). **Sam Harris**: no somos los autores de nuestros pensamientos ni de nuestras acciones; simplemente aparecen en la conciencia.	«¿Entonces nadie es realmente responsable de nada? ¿Ni el violador ni el héroe?»

Ámbito humano	Postura del cientificismo fuerte	La pregunta que nos hacemos
Ética y valores	Los juicios morales no son verdades objetivas, sino emociones o preferencias. **Rosenberg**: la moralidad objetiva es una ilusión adaptativa; lo que nos repugna nos repugna porque la evolución nos programó así, no porque sea «malo en sí».	«¿Entonces el Holocausto no fue objetivamente malo?»
Significado y propósito de la vida	No existe ningún propósito, ni cósmico ni personal. **Richard Dawkins**: el universo tiene las propiedades que esperaríamos si no hubiera diseño ni propósito, solo «ciega e implacable indiferencia». **Lawrence Krauss**: somos cósmicamente insignificantes.	«¿Entonces mi vida no tiene ningún sentido real, más allá de reproducirme y morir?»
Religión y experiencia mística	Patología cerebral o error evolutivo. **Dawkins** compara la religión con un «virus de la mente». **Michael Persinger** afirmó que la experiencia de una «presencia» puede inducirse estimulando el lóbulo temporal con campos magnéticos (el famoso «casco de Dios»).	«¿Entonces Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz estaban teniendo una especie de epilepsia?»

Las posturas se exponen resumidas, no con citas literales, salvo donde se indica la obra.

¿Qué son los *qualia*? Los *qualia* (singular: *quale*) son, en filosofía de la mente, las ***cualidades subjetivas, privadas e inefables*** de la experiencia consciente: «lo que se siente» al vivir algo.

> El «rojo» exacto que tú ves cuando miras una manzana.
>
> El «dolor» tal como lo sientes cuando te quemas.
>
> El olor del café recién hecho.
>
> La sensación de frío del agua en la piel.

[5]

▶ El cuarto de Mary (vídeo TED-Ed) (https://www.ted.com/talks/eleanor_nelsen_mary_s_room_a_philosophical_thought_experiment)

🔗 Qualia (Wikipedia) (https://es.wikipedia.org/wiki/Qualia)

🔗 ¿Qué se siente ser un murciélago? (https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BFQu%C3%A9_se_siente_ser_un_murci%C3%A9lago%3F)

[6] [7] 🔗 Casco de Dios (Wikipedia) (https://es.wikipedia.org/wiki/Casco_de_Dios)

David Hume frente a Alex Rosenberg: ¿existe una moral objetiva?

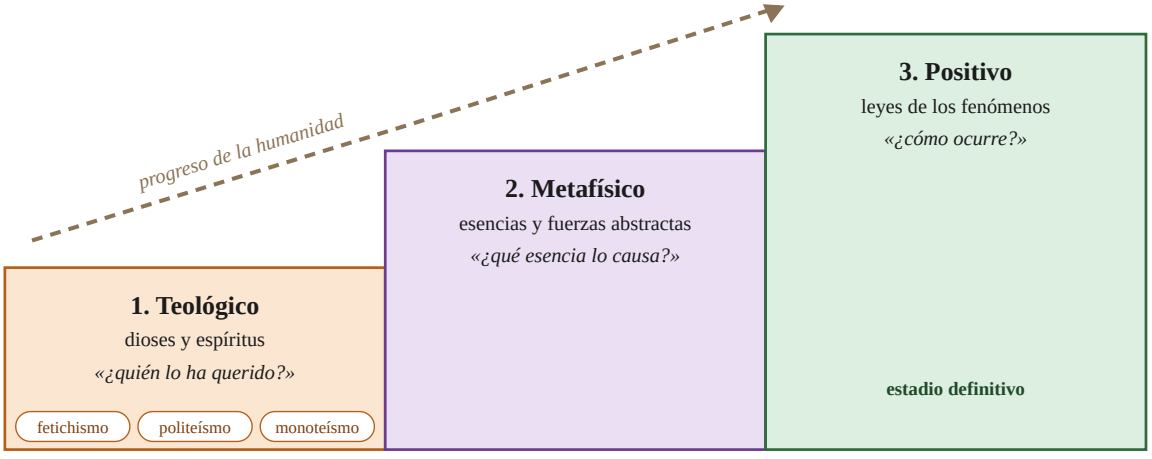
Los dos niegan que exista una **moralidad objetiva** (valores que existan con independencia de lo que la gente sienta o piense), pero lo hacen por ***razones distintas*** y con ***consecuencias muy diferentes***:

Aspecto	David Hume (emotivismo clásico, siglo XVIII)	Alex Rosenberg (cientificismo fuerte y nihilismo moral, siglo XXI)
¿Qué es la moral?	Los juicios morales no afirman hechos: **expresan sentimientos** de aprobación o rechazo. «X es malo» equivale a «¡X me produce repugnancia!».	Los juicios morales son **ilusiones creadas por la evolución**. No expresan hechos ni sentimientos fiables: son una ficción adaptativa del cerebro.

Aspecto	David Hume (emotivismo clásico, siglo XVIII)	Alex Rosenberg (cientificismo fuerte y nihilismo moral, siglo XXI)
Origen del sentimiento moral	La naturaleza humana: la ***sympathy***, capacidad innata de sentir con los demás. Todos los humanos sanos aprobamos la benevolencia y rechazamos la crueldad.	La **selección natural ciega**. Sentimos que el incesto o el asesinato están mal porque los genes que nos hacían rechazarlos ayudaron a nuestros antepasados a sobrevivir y reproducirse.
¿Hay alguna verdad moral?	No hay verdades morales objetivas, pero sí **hechos psicológicos universales** sobre lo que sentimos. La moral es subjetiva, pero **intersubjetiva** y bastante estable.	**Nihilismo total**: decir «el asesinato está mal» es tan falso como decir «los unicornios existen». No hay nada malo en sí.
¿Se puede discutir de moral?	Sí: podemos corregir nuestros sentimientos con más información y adoptando un punto de vista imparcial.	No hay nada que discutir racionalmente. Rosenberg añade que, por suerte, la evolución nos hizo «amables» y seguiremos siéndolo (lo llama *nihilismo amable*).

Representantes clásicos (1): Auguste Comte y la ley de los tres estadios

Auguste Comte publica entre **1830 y 1842** su *Curso de filosofía positiva*. Es la primera formulación histórica y sistemática del cientificismo fuerte: la humanidad, como un único gran sujeto, pasa ***inevitablemente*** por tres fases de desarrollo intelectual y social. Cada fase es necesaria, pero la última es ***definitiva y superior***.



La ley de los tres estadios: para Comte cada peldaño es necesario, pero solo el último es definitivo.

Estadio	Qué explica el mundo	Tipo de conocimiento	Actitud del espíritu humano	Ejemplos históricos (según Comte)	¿Es superado?
1. Teológico (o ficticio)	Dioses, espíritus, voluntad divina.	Absoluto, imaginativo.	Busca las causas primeras y las esencias absolutas detrás de los fenómenos.	Fetichismo, politeísmo antiguo, monoteísmo medieval.	Sí

Estadio	Qué explica el mundo	Tipo de conocimiento	Actitud del espíritu humano	Ejemplos históricos (según Comte)	¿Es superado?
2. Metafísico (o abstracto)	Fuerzas, esencias, principios abstractos.	Absoluto, pero crítico.	Sustituye los dioses por entidades abstractas (Naturaleza, Sustancia, Causa Primera, Alma del mundo…).	Renacimiento, Ilustración, la filosofía de Descartes a Kant.	Sí
3. Positivo (o científico)	Leyes invariables de los fenómenos.	Relativo, basado en hechos.	Renuncia a las causas primeras y a los fines últimos. Solo busca **cómo** ocurren las cosas.	La física de Newton, la química de Lavoisier, la biología del XIX y la nueva «física social» (sociología) que Comte funda.	**No: es el definitivo**

En el estado positivo, resume Comte, el ser humano deja de preguntarse ***por qué*** existe el mundo o cuál es su destino final, y se limita a descubrir, mediante la razón y la observación, las **leyes efectivas** que rigen los fenómenos.

Subetapas del estadio teológico. Dentro del primer estadio Comte distingue tres momentos:

Subetapa	Explicación del mundo	Ejemplos
a) Fetichismo	Los **objetos mismos** tienen vida y voluntad.	Los griegos antiguos creían que el río tenía su propio dios-río, que se enfadaba y provocaba inundaciones. En muchas culturas tradicionales un árbol tiene un espíritu que castiga a quien lo corta sin permiso.
b) Politeísmo	Hay **muchos dioses** especializados.	Zeus lanza los rayos porque está enfadado; Poseidón provoca los terremotos; Deméter hace crecer el trigo. Cada fenómeno, un dios concreto.
c) Monoteísmo	**Un solo Dios** todopoderoso que lo controla todo.	El Dios de judíos, cristianos y musulmanes. Las plagas de Egipto, las tormentas o las victorias en la batalla son «voluntad de Dios».

Los moái, un ejemplo de fetichismo. La veneración de los moái de la Isla de Pascua es uno de los ejemplos clásicos de lo que Comte llama fetichismo: se atribuye ***vida, voluntad y poder*** directamente a objetos materiales (piedras, árboles, ríos, estrellas…). Los rapa nui veían en los moái la encarnación o la morada de los espíritus de los antepasados, y creían que las estatuas mismas tenían poder para proteger la isla, hacer crecer los cultivos y traer buena pesca.



Moáis de Rapa Nui (Isla de Pascua).

Cuando alguien dice «esta figurita me trae buena suerte» está pensando en modo **fetichista**: el poder está en el objeto mismo, no en un dios separado al que el objeto representa. Según Comte, ese es el pensamiento más primitivo de la humanidad… ¡y todavía lo practicamos! El fetichismo no es «adorar ídolos» en general, sino creer que ***la materia misma está viva y tiene voluntad***.

La etapa metafísica. Es una «teología disfrazada de filosofía»: se quitan los dioses personales, pero se conservan las esencias, las fuerzas ocultas y las causas absolutas. Sus características:

1. Sustituye los agentes sobrenaturales (dioses) por ***entidades abstractas*** (fuerzas, principios, esencias).
2. Sigue buscando ***causas primeras y finales***: por qué existe el mundo, para qué sirve todo.
3. Es ***crítica y negativa*** con la religión anterior, pero no llega a ser científica.
4. Usa un lenguaje abstracto y grandilocuente: «Naturaleza», «Esencia», «Principio Vital», «Voluntad General», «Alma del Mundo»…
5. Es una etapa ***transitoria***: prepara el terreno para la ciencia positiva, pero todavía no es ciencia.

Consecuencias que saca Comte (y que son puro cientificismo fuerte):

La filosofía tradicional (metafísica, ontología, teología) ***debe desaparecer*** porque ya no tiene objeto.

Todas las ciencias deben reorganizarse según el **método positivo**: observación → hipótesis → ley → verificación.

La nueva ciencia reina es la **sociología** (que primero llama «física social»), porque permite aplicar el método científico a la sociedad y sustituir a la religión y a la política tradicional.

Propone incluso una ***«religión de la Humanidad»*** sin Dios, con rituales, calendario de santos laicos y sacerdotes de la ciencia.

En resumen: La ley de los tres estadios es la primera gran declaración de guerra de la modernidad contra la filosofía y la religión tradicionales. Por eso Comte es el padre del cientificismo fuerte histórico.

[9] 🔗 Ley de los tres estados (Wikipedia) (https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_tres_estados)

Representantes clásicos (2): el Círculo de Viena y el principio de verificación

¿Qué fue el Círculo de Viena?

> Un grupo de filósofos y científicos reunidos en Viena entre **1924 y 1936**.
>
> Principales figuras: ***Moritz Schlick*** (fundador), ***Rudolf Carnap***, ***Otto Neurath***, Herbert Feigl y Friedrich Waismann. Kurt Gödel asistía a las reuniones, aunque no era positivista estricto, y el inglés A. J. Ayer difundió sus ideas en *Lenguaje, verdad y lógica* (1936).
>
> Su manifiesto: ***La concepción científica del mundo*** (1929).
>
> Objetivo: ***limpiar la filosofía de toda metafísica*** y convertirla en una disciplina auxiliar del conocimiento empírico, dedicada a analizar el lenguaje de la ciencia.

El principio de verificación del significado es la piedra angular del positivismo lógico. Su formulación más famosa es de Schlick:

> *El significado de una proposición es el método de su verificación.*
>
> — Moritz Schlick

Dicho de forma más sencilla: una proposición solo tiene ***sentido cognitivo*** (es decir, puede ser verdadera o falsa) si es:

> 1. **Empíricamente verificable** (al menos en principio) mediante la observación o el experimento, o
> 2. una **tautología**: verdadera por su forma lógica o matemática.

¿Qué es una tautología? Una proposición que ***siempre es verdadera, pase lo que pase***, solo por su estructura lógica. No dice nada nuevo sobre el mundo: está vacía de información sobre la realidad, pero es necesariamente verdadera.

Tipo de proposición	Ejemplos	¿Tiene sentido para el Círculo de Viena?
Científicas (verificables con los sentidos)	«El VIH causa el sida.» «El cloruro de sodio es soluble en agua.» «La luz del Sol tarda unos 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra» (se mide la distancia y la velocidad de la luz: cálculo y medición indirecta).	**Sí**: la experiencia puede confirmarlas o desmentirlas.
Tautologías (lógica y matemáticas)	«O llueve o no llueve.» «Todo soltero es no casado.» «2 + 2 = 4.» «Si Sócrates es hombre y todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal.» «Si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor que C.»	**Sí**: son verdaderas sin necesidad de experiencia, aunque no informan sobre el mundo.
Todo lo demás (metafísica, ética, estética, religión)	«Dios existe.» «El alma es inmortal.» «Matar es malo.» «La nada nadea» (frase de Heidegger de la que Carnap se burló en 1932).	**No**: no son ni verdaderas ni falsas; son, literalmente, **sinsentidos**. Como mucho expresan emociones, igual que un poema o un grito.

Consecuencias: la ética, la estética, la religión y la metafísica quedan declaradas ***«cognitivamente carentes de sentido»***. El libre albedrío, el yo o el significado de la vida serían pseudoproblemas.

Tres objeciones que hundieron el principio de verificación:

1. ***Se refuta a sí mismo.*** La frase «solo tienen sentido las proposiciones verificables o tautológicas» no es verificable con los sentidos ni es una tautología. Según su propio criterio, el principio de verificación carece de sentido.
2. ***Deja fuera a la propia ciencia.*** Las leyes científicas son universales («todos los metales se dilatan»), y ningún número finito de observaciones puede verificarlas del todo. Por eso Popper propuso sustituir la verificación por la falsabilidad.
3. ***No hay observaciones puras.*** Toda observación está cargada de teoría, y las hipótesis se contrastan en bloque, no de una en una (Quine, 1951).

[10]

🔗 Círculo de Viena (Wikipedia) (https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Viena)

🔗 Empirismo lógico (https://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo_l%C3%B3gico)

Representantes (3): neopositivismo y «nuevos ateos» contemporáneos

El cientificismo fuerte ha vuelto con fuerza en el siglo XXI de la mano de divulgadores muy leídos: **Richard Dawkins** (la ciencia desmiente la religión), **Sam Harris** (la ciencia puede determinar los valores morales) y **Alex Rosenberg** (el cientificismo es la única visión racional del mundo).

Autor	Obra clave	Tesis central	Consecuencias que más chocan
Richard Dawkins	*El gen egoísta* (1976) *El espejismo de Dios* (2006)	La «hipótesis de Dios» es una hipótesis científica como cualquier otra, y es innecesaria, casi con seguridad falsa y además perjudicial.	La fe es un «virus de la mente». No hay propósito cósmico. Somos «máquinas de supervivencia» al servicio de genes egoístas.
Sam Harris	*El fin de la fe* (2004) *El paisaje moral* (2010) *Libre albedrío* (2012)	La ciencia puede determinar los valores humanos: las preguntas morales son preguntas sobre el bienestar de los seres conscientes, y el bienestar es un hecho que la ciencia puede estudiar.	La moral objetiva existe… pero es un hecho neurobiológico. La ciencia podría llegar a decir qué culturas o creencias producen más sufrimiento. El libre albedrío es una ilusión.
Alex Rosenberg	*The Atheist's Guide to Reality* (2011)	El cientificismo es la única visión racional del mundo: la física fija todos los hechos.	Lo resume en ocho puntos: 1) todo es físico; 2) no hay propósito cósmico; 3) no hay alma ni vida después de la muerte; 4) no hay libre albedrío; 5) nunca hubo un «yo» persistente; 6) la moral objetiva es una ilusión; 7) la historia y el arte no nos dicen nada verdadero sobre el mundo; 8) solo la ciencia da conocimiento.

Fíjate en que no dicen lo mismo: Harris cree en una moral objetiva de base científica; Rosenberg la niega. El cientificismo no es un bloque.

1. No hay propósito cósmico

El universo no fue creado para nada ni para nadie.

No existe ningún plan, ningún diseño inteligente, ningún «destino» de la humanidad ni del cosmos.

> *El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si, en el fondo, no hay ningún diseño, ningún propósito, ningún mal ni ningún bien, nada más que ciega e implacable indiferencia.*
>
> — Richard Dawkins, *El río del Edén* (1995)

En *El relojero ciego* (1986) usa otra imagen: la selección natural es como un relojero ciego que fabrica mecanismos de una complejidad asombrosa sin verlos, sin planearlos y sin perseguir ningún fin.

Parte de la frase	Qué significa exactamente	Ejemplo para sentirlo en las tripas
«El universo que observamos…»	El universo real, el que estudia la ciencia; no el que nos gustaría ni el que nos cuentan las religiones.	Galaxias, agujeros negros, evolución, cáncer infantil…
«…tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar…»	No hay nada raro ni sorprendente si aceptamos que no hay Dios ni plan.	Si hubiera un Dios bueno, ¿por qué permitiría tanto sufrimiento absurdo?
«…si en el fondo no hay ningún diseño…»	Nadie lo planeó, nadie lo ajustó, nadie lo hizo «para» algo.	El ojo humano tiene un punto ciego absurdo: un ingeniero lo habría hecho mejor.
«…ningún propósito…»	El universo no va a ninguna parte: no tiene meta ni sentido cósmico.	No estamos aquí para «evolucionar espiritualmente» ni para «glorificar a Dios».
«…ningún mal ni ningún bien…»	No existen el Bien y el Mal objetivos, escritos en la estructura del cosmos.	El león que desgarra vivo al ciervo no es «malo»: la naturaleza no conoce la moral.
«…nada más que ciega e implacable indiferencia.»	Lo único que «gobierna» el universo es la física y la selección natural: procesos sin conciencia, sin piedad y sin objetivo.	Un asteroide extingue a los dinosaurios: no es un castigo divino, es pura física. Un niño nace con una enfermedad genética terrible: la naturaleza no se apiada.

Consecuencia: tu vida no tendría ningún sentido «objetivo» que venga de fuera. No estás aquí porque el universo te necesitara o porque Dios tuviera un plan contigo; estás aquí porque tus antepasados consiguieron reproducirse.

[11] 🔗 Un punto azul pálido (Wikipedia) (https://es.wikipedia.org/wiki/Un_punto_azul_p%C3%A1lido)

2. Somos «máquinas de supervivencia»

Los organismos (incluido el ser humano) no somos más que ***vehículos temporales*** construidos por los genes para asegurar su propia continuidad.

> *Somos máquinas de supervivencia, vehículos autómatas programados a ciegas con el fin de preservar las egoístas moléculas conocidas con el nombre de genes.*
>
> — Richard Dawkins, *El gen egoísta* (1976)

Imagina que eres un robot gigante hecho de carne. Dentro de ti hay miles de pequeños replicadores: los genes. Ellos te construyeron, te hacen comer, te hacen enamorarte, te hacen proteger a tus hijos… ¿Para qué? No para que tú seas feliz o te realices: solo para que ellos sigan copiándose en la siguiente generación.

3. Genes egoístas (la idea central)

El **gen** es la unidad de la selección natural, no el individuo ni la especie.

Un gen «egoísta» es el que consigue ***más copias de sí mismo*** en la siguiente generación, aunque eso perjudique al organismo que lo porta. («Egoísta» es una metáfora: los genes no quieren nada.)

Ejemplos que usa Dawkins:

- La abeja obrera que muere al clavar el aguijón: muere el individuo, pero se salvan copias de sus genes en la colmena.
- La cola del pavo real: es una carga enorme (gasta energía, lo hace lento y visible), pero atrae a las hembras y el gen se copia más.

En sus propias palabras, el gen es el ***replicador fundamental***: hay que olvidarse de los individuos y de los grupos. Un gen egoísta es, sencillamente, un trozo de ADN que es bueno copiándose a sí mismo.

Consecuencias filosóficas que más chocan:

Pregunta	Respuesta según Dawkins
¿Entonces el amor es una mentira?	No es una mentira: es un «truco» de los genes para que cuides de tus hijos (que llevan copias de esos genes).
¿Y el altruismo, ayudar a desconocidos?	O bien es un «error» del mecanismo evolutivo (que surgió en grupos pequeños de parientes), o bien es reciprocidad: «hoy por ti, mañana por mí».
¿Y cuando alguien se sacrifica por una idea?	Está siendo movido por «memes»: ideas que también se replican y compiten entre sí por ocupar nuestras mentes.
¿Entonces mi vida no significa nada?	Desde el punto de vista cósmico, no. Pero podemos **rebelarnos** y crear nuestro propio significado: «somos los únicos en la Tierra que podemos rebelarnos contra la tiranía de los replicadores egoístas».

Un vídeo para terminar: «Vamos a morir». En este fragmento Dawkins lee el comienzo de su libro *Destejiendo el arco iris* (1998): vamos a morir, y eso nos convierte en los afortunados, porque la mayoría de las personas posibles nunca llegará a nacer.

▶ Richard Dawkins: «Vamos a morir» (YouTube) (https://www.youtube.com/watch?v=yKpQYmJORPg)

El objetivo del texto no es solo consolar o motivar, sino despertar una ***gratitud profunda*** por la mera existencia, en un universo que Dawkins ve como indiferente, azaroso y sin propósito cósmico:

1. **Celebrar el milagro del azar (contra el nihilismo).** Dawkins rechaza cualquier diseño divino o propósito trascendente: la vida surge de la selección natural ciega, no de un plan. Pero usa esa «ceguera» para invertir el pesimismo: en lugar de «somos insignificantes», dice «¡somos afortunados por existir contra toda probabilidad!». La ciencia no le quita magia a la vida: la hace

más preciosa. De ahí el título del libro, que responde al poeta Keats, para quien Newton había destruido la poesía del arco iris al explicarlo.

2. **Combatir el lamento por la muerte.** El mensaje final es una llamada implícita a la acción: no malgastes tu «boleto ganador» en quejas. Valora lo efímero: la conciencia, las experiencias, el conocimiento. Es una especie de ***existencialismo científico***: sin Dios ni alma inmortal la muerte es inevitable, pero haber nacido ya es un triunfo.

3. **Conexión con el resto de su obra.** El fragmento encaja en su crítica a la religión, pero de forma sutil: al subrayar el puro azar, socava la idea de un «propósito divino» sin atacarla directamente. El fin último es inspirar un ***humanismo secular***: vivir con curiosidad y alegría, impulsados por la ciencia y no por miedos sobrenaturales.

Para pensar: Cuando Dawkins dice que debemos estar **agradecidos**, que la vida es **preciosa** o que hay que **rebelarse** contra los genes, ¿está hablando como científico o está haciendo filosofía? Ninguna de esas afirmaciones sale de un laboratorio.

🔗 El gen egoísta (Wikipedia) (https://es.wikipedia.org/wiki/El_gen_ego%C3%ADsta)

5. ARGUMENTOS A FAVOR DEL CIENTIFICISMO

Los cuatro argumentos más usados

Para criticar una postura hay que conocerla en su versión ***más fuerte***. Estos son los mejores argumentos del cientificismo:

Argumento	Qué dice	Ejemplo
1. El éxito de la ciencia	El éxito predictivo y tecnológico de la ciencia es indiscutible. Ningún otro saber ha logrado nada parecido.	De la vacuna a la bomba atómica; del eclipse predicho al segundo al teléfono que llevas en el bolsillo.
2. La navaja de Ockham (principio de parsimonia)	No hay que multiplicar las entidades sin necesidad. Si la ciencia explica el mundo sin Dios, sin alma y sin fuerzas ocultas, mejor prescindir de ellos.	Cuando Napoleón preguntó a Laplace por el lugar de Dios en su sistema del mundo, este (según la anécdota) respondió: «No he necesitado esa hipótesis».
3. La unidad del método	Todas las disciplinas serias han acabado adoptando el método experimental, incluidas la psicología y la economía. ¿Por qué la filosofía no?	La psicología dejó de ser «filosofía del alma» cuando Wundt abrió el primer laboratorio en 1879.
4. El naturalismo ontológico	Todo lo que existe es físico. Cada vez que se propuso algo «no físico» (la fuerza vital, el flogisto), la ciencia terminó por descartarlo.	La vida se explicaba por un «principio vital» hasta que la bioquímica mostró que no hacía falta.

Son argumentos serios. Fíjate, sin embargo, en un detalle: ***ninguno de los cuatro es un experimento***. Son **argumentos filosóficos** sobre la ciencia. Esa es la pista que seguiremos en el apartado siguiente.

🔗 Navaja de Ockham (Wikipedia) (https://es.wikipedia.org/wiki/Navaja_de_Ockham)

6. CRÍTICAS FILOSÓFICAS FUNDAMENTALES AL CIENTIFICISMO

La tesis: la ciencia no agota la experiencia humana

La ciencia es **la mejor herramienta** que tenemos para conocer y dominar el mundo físico, pero **no agota la experiencia humana**. La filosofía sigue siendo necesaria para:

1. ***Fundamentar*** la propia ciencia.
2. ***Interpretar*** sus resultados.
3. ***Orientar*** su aplicación ética.
4. ***Responder*** a las preguntas que la ciencia necesariamente deja abiertas.

Antes de empezar: el cientificismo se refuta a sí mismo. La frase «solo la ciencia proporciona conocimiento verdadero» ***no es una afirmación científica***: ningún experimento puede comprobarla. Es una tesis filosófica. Por tanto, si es verdadera, hay al menos un conocimiento verdadero que no es científico (ella misma), y entonces es falsa. Es el mismo problema que hundió el principio de verificación del Círculo de Viena.

1. Fundamentar la propia ciencia

La ciencia ***presupone*** cosas que no puede demostrar con su propio método:

Presupuesto	¿Puede demostrarlo la ciencia?	¿Quién lo fundamenta?
Que el mundo exterior existe y es regular	No (problema del solipsismo).	La metafísica y la epistemología.
Que la inducción es fiable	No (problema de Hume).	La filosofía de la ciencia: Popper, Reichenbach.
Que las matemáticas describen la realidad	No (teoremas de Gödel, convencionalismo).	La filosofía de la matemática.
Que los sentidos y la razón son fiables	No (escepticismo radical).	Kant, el pragmatismo, el realismo crítico.
Que debemos decir la verdad sobre los resultados	No: es una **norma ética**, no un dato.	La ética de la investigación.

[12]

2. Interpretar sus resultados

La ciencia da ***datos***; qué significan esos datos para nuestra vida es una pregunta filosófica:

Descubrimiento científico	Interpretación que requiere filosofía
Los estados mentales se corresponden con actividad cerebral (neurociencia).	¿Entonces el libre albedrío es una ilusión? ¿El amor es «solo» dopamina?
El universo comenzó hace 13 800 millones de años.	¿Por qué existe algo en vez de nada? ¿Es el *Big Bang* el «principio absoluto»?
La evolución es ciega y carece de propósito.	¿Entonces la vida no tiene sentido objetivo? ¿Somos solo máquinas de replicar genes?
La física cuántica es probabilística.	¿Hay indeterminismo real o solo ignorancia? ¿Colapsa realmente la función de onda al observar?
La inteligencia artificial podría superar a la humana.	¿Qué significa ser persona? ¿Tendrían derechos unas máquinas conscientes?

La trampa del «no es más que…». Decir que el amor ***«no es más que»*** dopamina es como decir que la *Novena* de Beethoven no es más que vibraciones del aire, o que *El Quijote* no es más que manchas de tinta. Es verdad que **sin** vibraciones no hay sinfonía; pero de ahí no se sigue que la sinfonía **sea solo** eso. Explicar las condiciones físicas de algo no equivale a explicar su significado.

3. Orientar su aplicación ética

La ciencia es **neutral respecto al bien y al mal**. Dice ***«cómo hacer»***, nunca ***«si debemos hacerlo»***.

Tecnología o descubrimiento	Pregunta ética que la ciencia NO puede responder
Bomba atómica	¿Es legítimo usarla aunque mate a cientos de miles de civiles?
Edición genética (CRISPR)	¿Debemos crear «bebés a la carta»? ¿Está bien eliminar enfermedades aunque cambiemos la especie?
Inteligencia artificial superinteligente	¿Debemos crearla si puede escapar a nuestro control?
Eutanasia asistida con tecnología	¿Es matar por compasión un bien o un mal?
Vigilancia total con *big data*	¿Vale la seguridad total aunque perdamos toda privacidad?

> *La ciencia solo puede determinar lo que **es**, pero no lo que **debe ser**.*
>
> — Albert Einstein, *Ciencia y religión* (1939)

O, dicho con el ejemplo más brutal del siglo XX: la ciencia puede decirnos ***cómo*** fabricar una bomba atómica, pero no ***si debemos*** lanzarla. Esa decisión es filosófica y ética, nunca científica.

[13]

4. Responder a las preguntas que la ciencia necesariamente deja abiertas

Hay preguntas que, ***por definición***, están fuera del alcance del método científico:

Pregunta	¿Puede responderla la ciencia algún día?	¿Quién la aborda?
¿Por qué existe algo en vez de nada?	No.	La metafísica (Leibniz, Heidegger).
¿Qué es el bien? ¿Cómo debemos vivir?	No.	La ética (Aristóteles, Kant, las éticas de la virtud…).
¿Qué significa ser persona?	Solo describe el cerebro.	La antropología filosófica.
¿Tiene sentido la existencia humana?	No.	El existencialismo, la fenomenología.
¿Qué es la belleza?	Solo describe respuestas neuronales.	La estética.
¿Es real el tiempo o es una ilusión?	Solo lo mide.	La filosofía del tiempo (Kant, McTaggart).

> *Sentimos que, aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía no se han rozado en lo más mínimo.*
>
> — Ludwig Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus*, 6.52 (1921)

Otras voces críticas con el cientificismo

La crítica al cientificismo no viene de enemigos de la ciencia. Varios de sus autores fueron matemáticos, físicos o lógicos:

Autor	Obra	Idea central
Edmund Husserl	*La crisis de las ciencias europeas* (1936)	La ciencia moderna ha olvidado el **«mundo de la vida»** del que nace. «Meras ciencias de hechos hacen meros hombres de hechos»: una ciencia que no sabe decir nada sobre el sentido deja al ser humano desorientado.
Ludwig Wittgenstein	*Tractatus* (1921)	La ciencia dice todo lo que se puede **decir**; pero lo más importante (la ética, el sentido de la vida) no se puede decir, solo se **muestra**.
José Ortega y Gasset	*¿Qué es filosofía?* (1929)	La verdad científica es exacta pero **incompleta y penúltima**: deja intactas las preguntas últimas, que el ser humano no puede dejar de hacerse.

Autor	Obra	Idea central
Jürgen Habermas	*Ciencia y técnica como «ideología»* (1968)	Cuando los problemas políticos y morales se presentan como problemas «técnicos» que solo los expertos pueden resolver, la ciencia funciona como **ideología** y la ciudadanía deja de decidir.
Hans Jonas	*El principio de responsabilidad* (1979)	El poder tecnológico es hoy tan grande que necesita una **ética nueva**, que tenga en cuenta a las generaciones futuras y a la naturaleza.

Conclusión: ni cientificismo ni anticiencia

> *La ciencia nos da poder sobre la naturaleza. La filosofía nos da poder sobre nosotros mismos.*
>
> — Frase con la que cerramos la unidad

Hay **dos errores simétricos** que conviene evitar:

	Cientificismo fuerte	Rechazo irracional de la ciencia	Postura madura
Qué dice	«Solo la ciencia da conocimiento.»	«La ciencia es una opinión más.»	La ciencia es el mejor conocimiento del mundo físico, y no es el único conocimiento.
Ejemplos	Eliminar la ética, el yo o el sentido como «ilusiones».	Antivacunas, terraplanismo, negacionismo climático, pseudoterapias.	Confiar en la ciencia para saber **cómo** es el mundo y en la reflexión filosófica para decidir **qué hacer** con ese saber.
Su error	Convierte un método en una metafísica.	Confunde «la ciencia no lo es todo» con «la ciencia no vale nada».	—

Idea final: Ni cientificismo fuerte ni rechazo irracional de la ciencia: la postura madura es reconocer que **necesitamos las dos**, cada una en su terreno. Las fronteras entre el saber científico y la sabiduría humana no son muros: son el lugar donde ambos conversan.

7. TEXTOS PARA COMENTAR Y ACTIVIDADES

Texto 1. Daniel Dennett: los *qualia* son una ilusión

TEXTO

Los *qualia* han sido concebidos como las maravillas de nuestra experiencia subjetiva, pero esto presupone el mito del **Teatro Cartesiano**, donde un «yo» observa las cualidades intrínsecas. […] Los filósofos empezaron donde cualquiera con sentido común empezaría: con sus intuiciones más fuertes y claras sobre sus propias mentes. Esas intuiciones, por desgracia, forman un círculo cerrado de doctrinas que se apoyan mutuamente y aprisionan la imaginación en el Teatro Cartesiano.

[…] No hay tales propiedades intrínsecas. Todo lo que hay son las propiedades reflectoras de luz de los objetos, que causan que las criaturas entren en varios **estados discriminativos**, dispersos por sus cerebros, y que subyacen a una multitud de disposiciones innatas y hábitos aprendidos de complejidad variable. En lugar de las «ideas de rojo» de Locke tenemos, en los seres humanos normales, estados discriminativos que tienen el contenido: rojo. […] Los colores no son longitudes de onda ni propiedades de las superficies: coevolucionaron con los organismos para fines de discriminación. El concepto de *qualia* es una invención filosófica para nombrar lo que la ciencia deja fuera; pero no hay nada que dejar fuera, más allá de los juicios idiosincrásicos sobre la experiencia.

[…] Los *qualia* son una ilusión: no hay propiedades intrínsecas de la experiencia, solo juicios sobre ella. […] En lugar de cualidades «fenoménicas» tenemos un complejo idiosincrásico de **disposiciones**. La ilusión de expansión del color neón, por ejemplo, no requiere un «modo en que es para mí» purificado y aislado: es una disposición a discriminar, no un *quale* epifenoménico. Si abandonamos los *qualia* no perdemos nada explicativo y ganamos claridad: la conciencia surge de **múltiples borradores** distribuidos por el cerebro, no de propiedades mágicas subjetivas.

Texto adaptado para el comentario: síntesis de las tesis de Daniel Dennett en La conciencia explicada (1991).

Comenta este texto (en un folio). Puedes guiarte con estas preguntas:

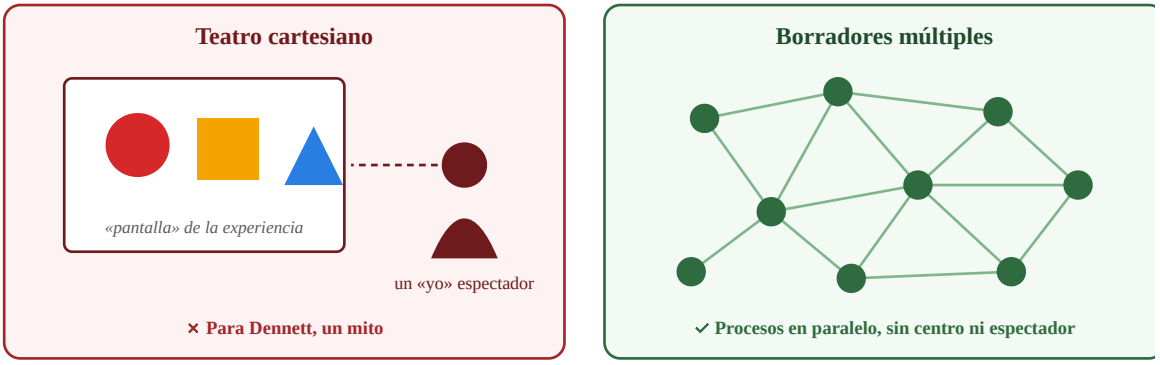
1. ***Resume el argumento principal*** del texto sobre los *qualia* y explica el «mito del Teatro Cartesiano». ¿Cómo critica Dennett las intuiciones comunes sobre la mente?
2. ***Analiza la explicación sobre los colores*** y las propiedades intrínsecas. ¿Qué significa que los colores «coevolucionaron con los organismos para fines de discriminación»? ¿Cómo se relaciona con las «ideas de rojo» de Locke?
3. ***Describe cómo presenta los qualia como una «ilusión»*** y qué propone en su lugar. ¿Qué son los «estados discriminativos» y las «disposiciones»? Usa el ejemplo del color neón para explicar por qué no haría falta un «modo en que es para mí».
4. ***Evalúa la conclusión.*** ¿Estás de acuerdo en que abandonar los *qualia* da «claridad»? Justifica tu postura relacionándola con el debate entre ciencia y filosofía.

Para entender el texto

El punto de partida. Los *qualia* son las «sensaciones privadas» que cada uno vive por dentro: el rojo exacto que *tú* ves, el dolor que *tú* sientes. Parecen algo especial y personal, que solo tú conoces.

El Teatro Cartesiano. Imagina que tu mente fuera un cine: un «yo» pequeñito sentado en una butaca, viendo proyectadas tus sensaciones como imágenes en una pantalla. Dennett dice que eso es un mito (lo

llama así por Descartes): ***no hay ningún cine ni ninguna butaca en el cerebro***. Todo ocurre de forma distribuida, como en un equipo de fútbol en el que cada jugador hace su parte sin un director central.

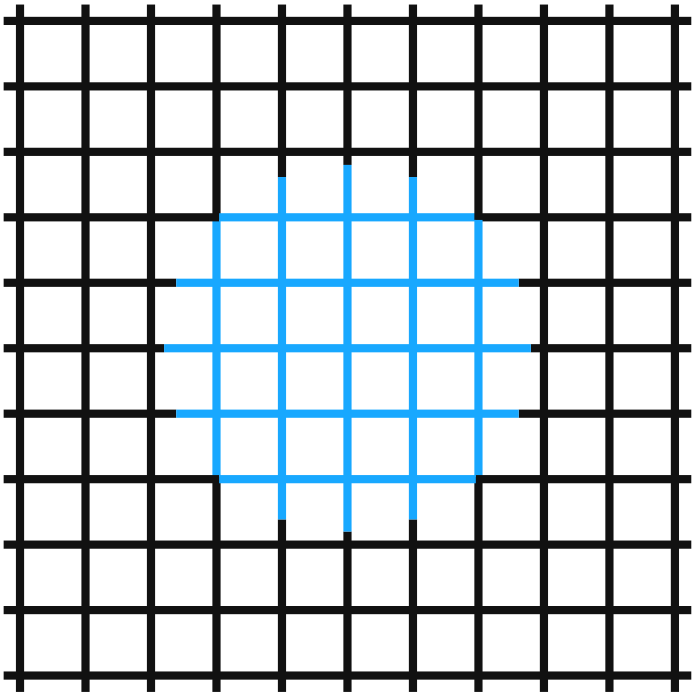


La imagen que Dennett rechaza y la que propone: no hay un lugar del cerebro «donde todo se junta» para que alguien lo contemple.

No hay propiedades «intrínsecas». El rojo no es una longitud de onda ni una propiedad de la superficie de la manzana, pero tampoco una «pintura mental». Es un ***truco evolutivo*** para distinguir cosas («¡fruta madura!», «¡peligro!»): la luz rebota en la manzana, entra en los ojos y provoca cambios en el cerebro (*estados discriminativos*) que nos disponen a reaccionar. Donde Locke hablaba de «ideas de rojo» dentro de la mente, Dennett pone estados cerebrales que simplemente dicen: «rojo detectado».

Los *qualia* como ilusión. Son como una ilusión óptica: parecen reales, pero no lo son tal como creemos. En su lugar hay *disposiciones*: hábitos y preparaciones del cerebro, innatos o aprendidos. Es parecido a ver una cara en una nube o en un enchufe: el cerebro «juzga» y une los puntos, pero no hay ninguna cara.

El ejemplo del color neón. Mira la figura: las líneas de la rejilla son negras, y solo un tramo de cada una es azul. Aun así, ***ves un disco azulado y brillante*** que «rellena» el fondo blanco. Ese color no está en la pantalla. Para Dennett tampoco está «pintado» en tu mente: es tu cerebro etiquetando esa región como «azulada», una generalización rápida y útil para detectar bordes y objetos.



Ilusión de expansión del color neón. El fondo es igual de blanco dentro y fuera del círculo.

Borradores múltiples. La conciencia no sería un lugar, sino muchas «versiones» de lo que ocurre que se editan a la vez por todo el cerebro, sin que ninguna sea «la» versión oficial proyectada ante un espectador.

Por qué importa. Dennett es el mejor ejemplo de cómo el cientificismo fuerte trata la conciencia: todo se reduce a procesos cerebrales objetivos. Pregunta para debatir: ¿tu dolor es algo único que la ciencia no puede explicar, o «solo» un aviso del cerebro para que quites la mano del fuego? ¿La belleza de un atardecer es real, o es un truco cerebral para sobrevivir?

🔗 Teatro cartesiano (Wikipedia) (https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_cartesiano)

Texto 2. Thomas Metzinger: el túnel del yo

TEXTO

El yo fenoménico no es una cosa, sino un **proceso**. […] El contenido consciente de nuestro modelo del yo es el Ego. Pero esta imagen de uno mismo no es una entidad misteriosa que exista por sí misma: es el contenido de un **modelo del yo transparente**, un modelo especial creado por el cerebro humano. El Ego es una herramienta para controlar y planificar el comportamiento propio y para comprender el de los demás. […] No es necesario que exista un «yo» independiente o un observador central en el cerebro que «use» el modelo: el proceso de modelado es suficiente para generar la experiencia de un Ego.

El modelo del yo es **transparente** porque no podemos reconocerlo como modelo: vemos a través de él. Experimentamos su contenido como inmediato y directo. Por eso el Ego parece tan real y tan cercano: es como si estuviéramos en contacto directo con nosotros mismos, cuando en realidad interactuamos con una simulación interna. […] No hay un «yo» persistente detrás de los ojos: solo un conjunto de procesos neuronales que generan la historia que nos contamos para movernos por el mundo.

En términos evolutivos, el modelo del yo surgió como una **ventaja adaptativa**: permite la planificación a largo plazo, la empatía (al simular los modelos del yo de otros) y la cooperación social. […] Cuando la transparencia se rompe (por ejemplo, en las experiencias fuera del cuerpo, en los sueños lúcidos o en ilusiones como la de la mano de goma) podemos vislumbrar la naturaleza construida del yo. En última instancia somos **máquinas de Ego sin yo**: organismos biológicos que generan una simulación de sí mismos para sobrevivir, pero sin una entidad central ni una sustancia espiritual.

Texto adaptado para el comentario: síntesis de las tesis de Thomas Metzinger en El túnel del yo (2009).

Comenta este texto (en un folio). Identifica el argumento principal, los ejemplos clave y la conexión con el cientificismo (la reducción del yo a procesos cerebrales). Preguntas guía:

1. ***Resume el concepto central del «yo»*** según Metzinger. ¿Qué significa que el modelo del yo sea «transparente» y cómo crea eso la ilusión de un yo persistente?
2. ***Analiza el papel evolutivo y funcional del Ego.*** ¿Por qué construye el cerebro esta simulación? ¿Qué ejemplos muestran su naturaleza ilusoria?
3. ***Explica la conclusión.*** ¿Cómo se relaciona con la idea de que no hay un «yo» independiente, sino solo procesos neuronales?

4. ***Evalúa si estás de acuerdo.*** ¿Reduce este punto de vista el yo a una ilusión útil? ¿Cómo se relaciona con el debate entre ciencia y filosofía?

[14] [15]

Actividades de la unidad

1. **Clasifica como lo haría el Círculo de Viena.** Indica si cada proposición es *verificable empíricamente*, una *tautología* o un *sinsentido* (para ellos):

Proposición	Tu clasificación
«Un triángulo tiene tres lados.»	
«El hierro se oxida en contacto con el agua.»	
«La libertad es el valor supremo.»	
«Hay vida en otros planetas.»	
«El alma sobrevive a la muerte.»	
«Esta sinfonía es sublime.»	
«Solo tienen sentido las proposiciones verificables o tautológicas.»	

Pista: la última fila es la que más problemas dio al propio Círculo.

2. **¿Falsable o no?** Escribe dos afirmaciones falsables y dos no falsables que hayas oído esta semana (en clase, en redes sociales, en un anuncio). Explica por qué lo son.

3. **Aplica el método.** Elige un problema cotidiano (el móvil no carga, una planta se seca) y resuélvelo por escrito siguiendo los siete pasos del método hipotético-deductivo.

4. **Hume o Rosenberg.** «El Holocausto fue objetivamente malo». ¿Qué respondería cada uno? ¿Y tú? Redacta un párrafo argumentado.

5. **Debate.** «La ciencia podrá decirnos algún día cómo debemos vivir». Preparad en grupos argumentos a favor (Sam Harris) y en contra (la guillotina de Hume).

6. **Disertación.** ¿Puede ser una ilusión aquello sin lo cual no podríamos vivir (el yo, la libertad, el sentido)? Usa al menos dos autores de la unidad.

7. **Para ver y comentar.** Tras ver el vídeo de Dawkins «Vamos a morir», responde: ¿es coherente sentir gratitud en un universo «ciego e indiferente»? ¿A quién se le agradece?

Vocabulario de la unidad

Término	Significado
Cientificismo	Tesis según la cual el único conocimiento verdadero y legítimo es el científico.
Demarcación	Criterio para separar lo que es ciencia de lo que no lo es (verificación, falsabilidad…).

Término	Significado
Eliminativismo	Postura que niega que existan realmente ciertas cosas (los *qualia*, el yo, las creencias): no se reducen a otra cosa, sino que se eliminan.
Emotivismo	Teoría según la cual los juicios morales no describen hechos, sino que expresan emociones.
Falsabilidad	Propiedad de una teoría que puede ser desmentida por la experiencia. Para Popper, es lo que la hace científica.
Fisicalismo	Tesis según la cual todo lo que existe es físico o depende por completo de lo físico.
Inducción	Razonamiento que pasa de casos particulares observados a una ley general.
Nihilismo moral	Tesis según la cual no existe nada que sea realmente bueno o malo.
Positivismo	Corriente fundada por Comte: solo es conocimiento el que se basa en hechos observables y en sus leyes.
Qualia	Cualidades subjetivas de la experiencia consciente: «lo que se siente» al ver el rojo o al sentir dolor.
Reduccionismo	Explicar un nivel de la realidad (la mente, la vida) solo por otro más básico (las neuronas, la química).
Tautología	Proposición verdadera solo por su forma lógica, que no informa sobre el mundo.
Verificación (principio de)	Tesis del Círculo de Viena: una proposición solo tiene sentido si puede comprobarse empíricamente o es una tautología.

NOTAS

Nota 1 · El proceso a Galileo

En **1616** la Iglesia declaró el heliocentrismo de Copérnico «contrario a las Escrituras» y pidió a Galileo que no lo defendiera. En **1632** publicó el *Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo*, donde el personaje que defiende el geocentrismo se llama Simplicio.

En **1633** el Santo Oficio lo juzgó, le obligó a **abjurar** y lo condenó a arresto domiciliario hasta su muerte (1642). La frase «*Eppur si muove*» («y sin embargo se mueve») es, casi con seguridad, una leyenda posterior.

En **1992** Juan Pablo II reconoció públicamente los errores cometidos por los teólogos que condenaron a Galileo.

Por qué importa aquí: el caso se ha convertido en el símbolo de lo que ocurre cuando un saber invade el terreno de otro. Hoy la pregunta es si no estará ocurriendo lo mismo en sentido contrario: ¿invade la ciencia terrenos que no son suyos? Eso es el **cientificismo**.

Nota 2 · Los «magisterios que no se solapan» de Gould

El paleontólogo **Stephen Jay Gould** propuso en 1997 el principio NOMA (*Non-Overlapping Magisteria*): la ciencia se ocupa de los **hechos** del mundo natural («de qué está hecho el universo y por qué funciona así») y la religión y la ética se ocupan del **sentido y los valores**.

Crítica habitual: la frontera no es tan limpia. Muchas religiones hacen afirmaciones sobre hechos (milagros, origen del mundo) y la ciencia aporta datos que afectan a debates morales (cuándo siente dolor un feto, qué animales tienen conciencia). Por eso existe una «zona de frontera», y por eso hace falta la filosofía para arbitrarla.

Nota 3 · El pavo inductivista

Bertrand Russell lo contó con un pollo (*Los problemas de la filosofía*, 1912) y después se ha popularizado con un pavo.

Un pavo observa que le dan de comer todos los días a las nueve de la mañana. Como es un buen inductivista, no se precipita: reúne observaciones en días soleados y lluviosos, fríos y calurosos, laborables y festivos. Al fin concluye: «Siempre me dan de comer a las nueve». La víspera de Navidad, a las nueve, le cortan el cuello.

Lo que enseña: una regularidad observada muchas veces no garantiza nada sobre el caso siguiente. Hume no dice que la inducción sea inútil (vivimos gracias a ella), sino que **no se puede justificar lógicamente**.

Nota 4 · Naturalismo metodológico y naturalismo ontológico

Una distinción que ayuda mucho en los debates:

- **Naturalismo metodológico:** *cuando hacemos ciencia*, solo aceptamos explicaciones naturales. Es una **regla del juego** del método científico y la comparten casi todos los científicos, creyentes o no.
- **Naturalismo ontológico:** *solo existe* lo natural, lo físico. Es una **tesis metafísica** sobre toda la realidad.

El cientificismo fuerte da el salto del primero al segundo: de «la ciencia solo estudia lo físico» pasa a «solo existe lo físico». Ese salto ya no es ciencia, sino filosofía, y por tanto hay que **argumentarlo**.

Nota 5 · Dos experimentos mentales a favor de los qualia: Mary y el murciélago

El cuarto de Mary (Frank Jackson, 1982). Mary es una neurocientífica que lo sabe *todo* sobre la física y la neurología del color, pero ha vivido siempre en una habitación en blanco y negro. Un día sale y ve por primera vez un tomate rojo. **¿Aprende algo nuevo?** Si respondes que sí, parece que hay un conocimiento («cómo es ver el rojo») que no estaba en toda la información física: los *qualia*.

¿Qué se siente ser un murciélago? (Thomas Nagel, 1974). Podemos saberlo todo sobre la ecolocalización, pero no sabemos *cómo es* para el murciélago percibir el mundo así. La ciencia describe en tercera persona; la experiencia se vive en primera.

La respuesta de Dennett: si Mary lo supiera *de verdad* todo, no se sorprendería. Nuestra intuición nos engaña porque no somos capaces de imaginar lo que significa saberlo «todo».

David Chalmers llamó a esta cuestión, en 1995, el **«problema difícil» de la conciencia**: explicar por qué los procesos cerebrales van acompañados de experiencia.

Nota 6 · Libre albedrío: el experimento de Libet

En 1983 el neurólogo **Benjamin Libet** pidió a unos voluntarios que movieran la muñeca cuando quisieran y que anotaran en qué instante sentían la decisión de hacerlo. Los electrodos registraban en el cerebro un «potencial de preparación» **unos 350 milisegundos antes** de que la persona fuera consciente de haber decidido.

Lectura cientificista: el cerebro decide antes que «tú»; la sensación de decidir llega después, como un acta de lo ya resuelto.

Objeciones:

- Mover la muñeca sin motivo no se parece a decidir qué estudiar o si decir la verdad.
- El propio Libet defendió que conservamos un «derecho de veto»: podemos frenar el movimiento ya iniciado.
- Estudios posteriores (Schurger, 2012) interpretan esa señal como ruido neuronal de fondo, no como una «decisión» previa.

Una vez más: el dato es científico; **qué significa** el dato es una discusión filosófica.

Nota 7 · ¿Qué pasó con el «casco de Dios»?

En los años ochenta **Michael Persinger** aseguró que estimulando los lóbulos temporales con campos magnéticos débiles la mayoría de los voluntarios notaba una «presencia» en la habitación.

En 2005 un equipo sueco (Granqvist y colaboradores, Universidad de Uppsala) repitió el experimento con **doble ciego**: ni los voluntarios ni los investigadores sabían si el casco estaba encendido. Resultado: las experiencias aparecían igual con el casco apagado. Lo que las predecía no era el campo magnético, sino la **sugestionabilidad** de cada persona.

Dos lecciones:

- La propia ciencia se corrige: una afirmación espectacular debe poder replicarse.
- Aunque se hallara el «circuito cerebral» de la experiencia mística, eso no decidiría si la experiencia es verdadera o ilusoria. También ver un árbol tiene su circuito cerebral, y no por eso el árbol es una alucinación.

Nota 8 · La guillotina de Hume: del «es» no se sigue el «debe»

Hume observó (*Tratado de la naturaleza humana*, 1739-40) que muchos autores empiezan describiendo cómo **son** las cosas y, sin avisar, pasan a decir cómo **deben** ser. Ese salto es ilegítimo: de premisas que solo describen hechos no se puede deducir una norma.

Ejemplo: «La evolución favorece a los más fuertes» (hecho). «Luego debemos dejar que los débiles desaparezcan» (norma). La conclusión no se sigue. G. E. Moore llamó a este error, en 1903, **falacia naturalista**.

Por qué importa: es el principal obstáculo para quien, como Sam Harris, sostiene que la ciencia puede *determinar* los valores. La ciencia puede decirnos qué produce bienestar; que **debamos** buscar el bienestar de todos ya no es un dato científico.

Nota 9 · Tres curiosidades y una objeción

- El lema de la bandera de Brasil, ***Ordem e Progresso***, procede directamente del positivismo de Comte.
- Comte inventó la palabra **«sociología»** (1838) y también **«altruismo»**.
- Su «religión de la Humanidad» llegó a tener templos; alguno sigue abierto en Brasil y en Francia.

La objeción clásica: la ley de los tres estadios dice cómo avanza *necesariamente* toda la humanidad hacia su destino final. Pero eso **no es una ley científica**: no se puede comprobar con ningún experimento. Es una filosofía de la historia, es decir, justo el tipo de afirmación «metafísica» que Comte quería prohibir.

Nota 10 · El final del Círculo

El Círculo de Viena no acabó por una refutación filosófica, sino por la historia: en **1936** Moritz Schlick fue asesinado a tiros por un antiguo alumno en la escalera de la universidad. Con el ascenso del nazismo, casi todos sus miembros, muchos de ellos judíos o socialistas, tuvieron que exiliarse en Estados Unidos o en el Reino Unido, donde su manera de trabajar marcó la filosofía analítica del siglo XX.

Años después, A. J. Ayer reconoció con humor que el mayor defecto del positivismo lógico era que «casi todo era falso».

Nota 11 · La misma foto, dos lecturas

Ante esta fotografía, el astrónomo **Carl Sagan** escribió una de las páginas más citadas de la divulgación científica. Su idea: todo lo que amamos, toda la historia humana, cabe en «una mota de polvo suspendida en un rayo de sol».

De ese mismo dato pueden sacarse dos conclusiones opuestas:

- **«Somos insignificantes»**: nada de lo que hacemos importa a escala cósmica.
- **«Somos responsables»**: es el único hogar que tenemos y nadie vendrá a salvarnos de nosotros mismos. Sagan eligió esta: la imagen subraya nuestra obligación de tratarnos mejor unos a otros y de cuidar el planeta.

La foto es la misma. La ciencia la hizo posible; decidir **qué significa** es tarea de la filosofía.

Nota 12 · ¿Por qué las matemáticas «funcionan»?

El físico **Eugene Wigner** habló en 1960 de «la irrazonable eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales»: ¿por qué unas estructuras que inventamos sobre el papel describen con tanta exactitud el movimiento de los planetas o el comportamiento de los átomos? Lo llamó «un regalo maravilloso que ni entendemos ni merecemos».

Las respuestas son filosóficas: para el **platonismo**, las matemáticas se descubren porque existen con independencia de nosotros; para el **convencionalismo**, son un lenguaje que hemos construido a la medida del mundo; para **Kant**, son la forma en que nuestra mente ordena la experiencia.

Y **Gödel** demostró en 1931 que, en cualquier sistema matemático lo bastante rico, hay verdades que no se pueden demostrar dentro del propio sistema: ni siquiera las matemáticas se fundamentan del todo a sí mismas.

Nota 13 · De Trinity a CRISPR: cuando los científicos piden ayuda a la ética

Trinity (1945). Robert Oppenheimer, director científico del Proyecto Manhattan, contó años después que al ver la explosión recordó un verso del *Bhagavad Gita*: «Ahora me he convertido en la Muerte, el destructor de mundos». Tres semanas más tarde, la bomba de Hiroshima mató a unas 140 000 personas antes de acabar el año. Varios de los físicos que la hicieron posible dedicaron el resto de su vida a pedir el control de las armas nucleares.

CRISPR (2018). El científico chino He Jiankui anunció el nacimiento de las primeras niñas con el genoma editado. La técnica funcionaba; la comunidad científica condenó el experimento de forma casi unánime y He fue encarcelado. En 2020 las creadoras de la técnica, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, recibieron el Nobel de Química; la propia Doudna lleva años pidiendo un debate ético público sobre sus límites.

Hans Jonas propuso en *El principio de responsabilidad* (1979) un nuevo imperativo para la era tecnológica: «Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra».

Nota 14 · La ilusión de la mano de goma

Es un experimento de 1998 (Botvinick y Cohen) que puedes reproducir en casa:

1. Siéntate ante una mesa y esconde tu mano derecha detrás de una pantalla o un cartón.
2. Coloca delante de ti, a la vista, una mano de goma (o un guante relleno).
3. Pide a alguien que acaricie con dos pinceles, **a la vez y al mismo ritmo**, tu mano oculta y la mano falsa, mientras tú miras la falsa.

   Al cabo de un minuto o dos, la mayoría de las personas empieza a sentir las caricias **en la mano de goma**, como si fuera suya. Si alguien la amenaza con un martillo, dan un respingo.

Lo que muestra, según Metzinger: el cerebro *construye* la sensación de «este cuerpo es mío» combinando vista y tacto, y se le puede engañar. Si la propiedad del cuerpo es un modelo, quizá el «yo» entero lo sea.

Lo que queda por discutir: que se pueda engañar al modelo, ¿demuestra que no hay *nadie* a quien se engaña?

Nota 15 · Una objeción filosófica: ¿una ilusión sin nadie que la sufra?

Una ilusión es siempre una ilusión **para alguien**: el espejismo engaña al viajero, el truco de magia al espectador. Si el yo es una ilusión, ¿quién es el engañado? Parece que para que haya ilusión tiene que haber ya un sujeto que la viva.

Descartes ya había usado este argumento: puedo dudar de todo, pero no de que **soy yo** quien duda (*cogito, ergo sum*).

Metzinger responde que no hace falta ningún sujeto previo: el sistema (el organismo con su cerebro) genera el modelo, y «ser alguien» consiste justamente en tener ese modelo activo.

Curiosamente, la idea de que no hay un yo permanente no es nueva: la defendieron **Hume** (el yo es solo «un haz de percepciones») y, mucho antes, el **budismo** (doctrina del *anatta* o no-yo).
